Objetivos:

- ✓ ***Comprender y resolver un problema de valor inicial para una E.D.O. de primer orden.***
- ✓ ***Aplicar el teorema de existencia y unicidad para una E.D.O. de primer orden.***
- ✓ ***Resolver ecuaciones diferenciales de primer orden aplicando el método de variables separables.***

Problemas de valores iniciales de orden n (PVI)

El problema de valor inicial de orden n en algún intervalo I que contenga a x_0 consiste en:

Resolver: $\frac{d^n y}{dx^n} = f(x, y, y', ..., y^{(n-1)})$

Sujeta a: $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, y''(x_0) = y_2, ..., y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$.
Conocidas como condiciones iniciales.

Donde: $y_0, y_1, y_2, ..., y_{n-1}$ son constantes reales especificadas arbitrariamente,

Un PVI se divide en dos partes:

Primero:

Resolver: $\frac{d^n y}{dx^n} = f(x, y, y', ..., y^{(n-1)})$, consiste en encontrar una función que satisfaga la ED la cual debe contener n parámetros, (n igual orden de la EDO).

Segundo
Encontrar una solución particular, para ello se utilizarán las condiciones iniciales.
$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, y''(x_0) = y_2, ..., y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$,

En el caso del PVI de primer orden consiste en resolver $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$

Sujeta a la condición $y(x_0) = y_0$, es decir debemos encontrar una solución con un parámetro, porque la ecuación diferencial tiene hasta la primera derivada y con la condición $y(x_0) = y_0$, encontramos el valor del parámetro.

En el caso del PVI de segundo orden consiste en resolver $\frac{d^2 y}{dx^2} = f(x, y, y')$

Sujeta a las condiciones $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1$, es decir debemos encontrar una solución con dos parámetros, porque la ecuación diferencial tiene hasta la segunda derivada y con las condiciones $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1$, encontramos los valores de los dos parámetros.

Interpretaciones

Problema de valor inicial de primer orden

Buscamos una solución de la E.D. en un intervalo I, que contenga a x_0, tal que una curva solución pase por el punto prescrito (x_0, y_0).

Ejemplo:

Encontrar una solución al **PVI** $\frac{dy}{dx} = x^2(1+y)$ sujeta a $y\left(\sqrt[3]{3}\right) = 1$.

Solución:

En este momento no hemos aprendido a resolver ecuaciones diferenciales (se separan variables y se integra como se verá más adelante) por lo que se proporciona la solución uniparamétrica, $Ln(1+y) = \frac{x^3}{3} + C$, debemos determinar el valor del parámetro con la condición $y\left(\sqrt[3]{3}\right) = 1$ es decir $x = \sqrt[3]{3} \quad \wedge \quad y = 1$

Sustituimos $x = \sqrt[3]{3} \quad \wedge \quad y = 1$ en la solución uniparamétrica $Ln(1+y) = \frac{x^3}{3} + C$, para determinar el valor del parámetro C:

$$Ln(1+1) = \frac{\left(\sqrt[3]{3}\right)^3}{3} + C \quad \text{si, } x = \sqrt[3]{3} \text{ entonces y=1}$$

$$\ln(2) = 1 + C$$

$$C = \ln(2) - 1$$

Finalmente se sustituye el valor de C en la solución obteniendo así la solución al PVI:

$$ln(1+y) = \frac{x^3}{3} + \ln(2) - 1$$

Ejemplo:

Sea $y = C_1 e^{5x} + C_2 e^{-2x}$ en $(-\infty, +\infty)$ una familia biparamétrica de soluciones de la E.D.O. $y'' - 3y' - 10y = 0$ encuentre una solución del problema de valor inicial siendo $y(0) = 1, \quad y'(0) = 3$

Solución

Igual que el ejemplo anterior se nos proporciona la solución biparamétrica $y = C_1 e^{5x} + C_2 e^{-2x}$ con las condiciones $y(0) = 1, \quad y'(0) = 3$.

Puede observarse que hay que encontrar la primera derivada de la solución para sustituir la segunda condición.

Tal como se expresa a continuación:

$y = C_1 e^{5x} + C_2 e^{-2x}$ $\qquad$ $y' = 5C_1 e^{5x} - 2C_2 e^{-2x}$

sustituyendo las condiciones se obtiene

$y(0) = 1$ $\qquad$ $y'(0) = 3$

$1 = C_1 e^{5(0)} + C_2 e^{-2(0)}$ $\qquad$ $3 = 5C_1 e^{5(0)} - 2C_2 e^{-2(0)}$

$1 = C_1 + C_2$ ecuación (1) $\qquad$ $3 = 5C_1 - 2C_2$ ecuación (2)

Simultaneando la ecuación (1) y ecuación (2), para determinar los valores de C_1 y C_2

$2\text{ecuación}(1) + \text{ecuación}(2)$:

$2 = 2C_1 + 2C_2$

$3 = 5C_1 - 2C_2$

$5 = 7C_1$

$C_1 = \frac{5}{7}$

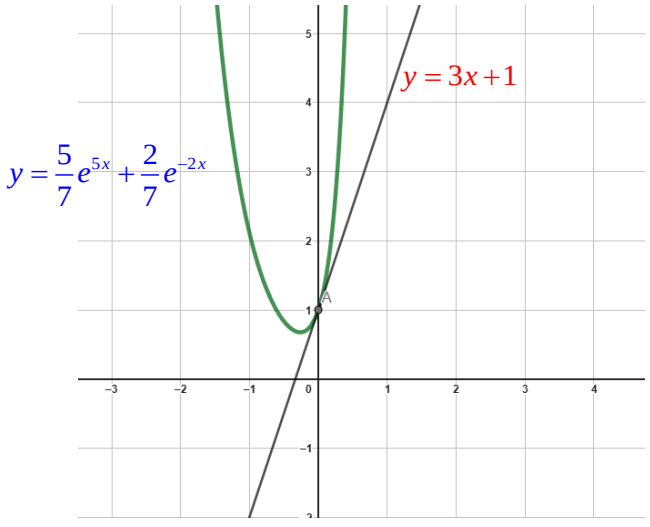
Sustituyendo $C_1 = \frac{5}{7}$ en ecuación (1)

$1 = C_1 + C_2$

$1 = \frac{5}{7} + C_2$

$C_2 = 1 - \frac{5}{7}$ $\qquad$ $C_2 = \frac{2}{7}$

Por tanto la solución al PVI es $y(x) = \frac{5}{7} e^{5x} + \frac{2}{7} e^{-2x}$



EXISTENCIA Y UNICIDAD DEL P.V.I. DE PRIMER ORDEN

Cuando se tiene un PVI surgen preguntas importantes:
- ¿Existe una solución del problema?
- Si existe una solución, ¿es única?

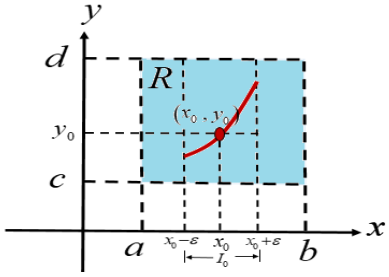
Para el caso de resolver una E.D.O. de primer orden con valores iniciales, nos preguntamos:

- ¿La E.D. $\frac{dy}{dx} = f(x,y)$ posee solución? ¿Algunas de estas curvas pasa por (x_0, y_0)?
- ¿Cuándo se puede estar seguro que exista una única curva solución que pasa por (x_0, y_0)?.

El siguiente teorema proporciona condiciones suficientes, pero no necesarias para determinar la existencia y unicidad de un PVI.

Teorema: Existencia de una solución única (para PVI de primer orden)

Sea R una región rectangular en el plano XY definida por $a \le x \le b$, $c \le y \le d$ que contiene el punto (x_0, y_0) en su interior. Si $f(x,y)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ son continuas en la región R, entonces existe algún intervalo $I_0 : x_0 - \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon,\ \varepsilon > 0$, contenido en $a \le x \le b$, y una función única $y(x)$, definida en I_0 , que es una solución del problema de valores iniciales.



Por ejemplo las curvas $y = 0$, $y = x^3$, $y = -2x^3$ satisfacen (son soluciones) la E.D. $\frac{dy}{dx} = \frac{3y}{x}$ y la condición inicial $y(0) = 0$, por lo tanto el P.V.I.

$\frac{dy}{dx} = \frac{3y}{x}$, $y(0) = 0$ Tiene al menos tres soluciones particulares.

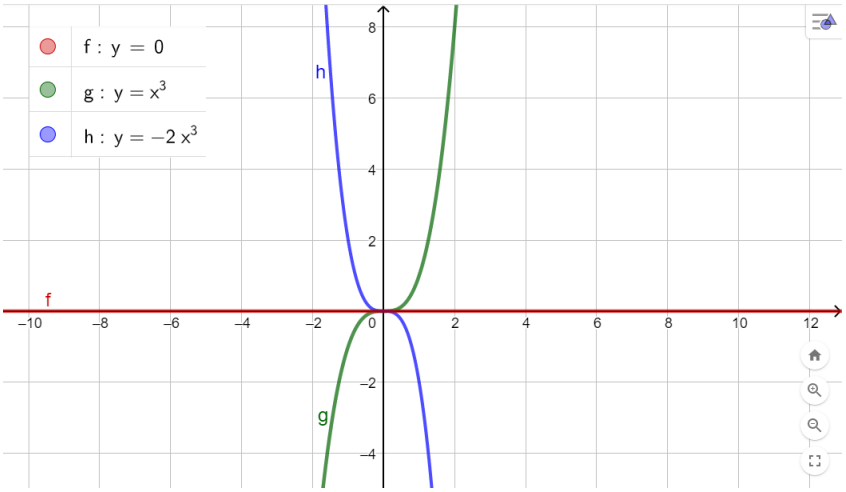
¿Qué hipótesis del teorema no se cumple y por lo que el PVI no tiene solución única?

Puede observarse que f y $\frac{\partial f}{\partial y}$ no son continuas en $y(0) = 0$ y por tanto no hay garantía que la solución sea única.

$$\frac{dy}{dx}=\frac{3y}{x}$$

$$f(x,y)=\frac{3y}{x}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{3}{x}$$



Ejemplo:
Utilizar el teorema de existencia y unicidad para determinar si el P.V.I. $\frac{dy}{dx}=x\sqrt{4-x^2+y^2}\quad, y(4)=1$ tiene solución única.

Solución

$$\frac{dy}{dx}=x\sqrt{4-x^2+y^2}\quad, y(4)=1$$

$$f(x,y)=x\sqrt{4-x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{x(2y)}{2\sqrt{4-x^2+y^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{xy}{\sqrt{4-x^2+y^2}}$$

f y $\frac{\partial f}{\partial y}$ son continuas si $4-x^2+y^2>0$

Al sustituir $y(4)=1$ $(x=4 \wedge y=1)$ en la desigualdad anterior obtenemos

$4-4^2+1^2>0$

$-11>0$ es falso, por tanto no hay garantía que la solución sea única.

Ejemplo

Utilizar el teorema de existencia y unicidad para determinar si el P.V.I. $\frac{dy}{dx} = x\sqrt{4-x^2+y^2}$, $y(1) = -3$ tiene solución única.

Utilizando el ejemplo anterior

f y $\frac{\partial f}{\partial y}$ son continuas si $4 - x^2 + y^2 > 0$

Al sustituir $y(1) = -3$ en la desigualdad anterior obtenemos

$4 - 1^2 + (-3)^2 > 0$

$12 > 0$ es verdadero, por tanto hay garantía que la solución sea única.

Ejemplo

Utilizar el teorema de existencia y unicidad para determinar si el P.V.I. $\frac{dy}{dx} = x\sqrt{4-x^2+y^2}$, $y(3) = \sqrt{5}$ tiene solución única.

Utilizando el ejemplo anterior :

f y $\frac{\partial f}{\partial y}$ son continuas si $4 - x^2 + y^2 > 0$

Al sustituir $y(3) = \sqrt{5}$ en la desigualdad anterior obtenemos

$4 - 3^2 + \left(\sqrt{5}\right)^2 > 0$

$0 > 0$ es falso, por tanto no hay garantía que la solución sea única.

UNIDAD II: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Variables Separables

Definición:

Se dice que una ecuación diferencial de primer orden, de la forma $\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$ es separable o de variables separables

Ejemplo: Determinar si $\frac{dy}{dx} = \frac{2x+xy}{y^2+1}$ es separable

Solución

Aplicando factor común en el numerador obtenemos:

$$\frac{dy}{dx}=\frac{x(2+y)}{y^2+1}=(x)\left(\frac{2+y}{y^2+1}\right)=g(x)h(y)$$

Ejemplo: La ecuación $\frac{dy}{dx}=1+xy$; no es separable, porque $1+xy$ no se puede separar de la forma $g(x)h(y)$

Ejemplo: Determinar si la siguiente E.D. de primer orden es separable $\frac{dy}{dx}=\frac{xy+2y-x-2}{xy-3y+x-3}$

Solución

Factorizando el numerador y el denominador se obtiene

$$\frac{dy}{dx}=\frac{(xy-x)+(2y-2)}{(xy+x)-(3y+3)}=\frac{x(y-1)+2(y-1)}{x(y+1)-3(y+1)}$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{(x+2)(y-1)}{(x-3)(y+1)}=\left(\frac{x+2}{x-3}\right)\left(\frac{y-1}{y+1}\right)=g(x)h(y)$$

Por tanto se tiene una ecuación diferencial de variables separables.

Método para resolver E.D. de variables separables

Para resolver la E.D. de variables separables $\frac{dy}{dx}=g(x)h(y)$, primero la escribimos de la forma $\frac{1}{h(y)}\frac{dy}{dx}=g(x)$ ó $p(y)\frac{dy}{dx}=g(x)$; donde $p(y)=\frac{1}{h(y)}$, $h(y)\neq 0$

Luego se multiplica por dx (considerando $\frac{dy}{dx}$ como cociente de diferenciales) para obtener $p(y)dy=g(x)dx$.

Luego se integran ambos miembros $\int p(y)dy=\int g(x)dx$ para obtener $P(y)=G(x)+c$.

Esta última ecuación es una familia monoparamétrica de soluciones.

Pérdida de una solución

En el método de variables separables, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Si a (valor constante) es una raíz de $h(y)$, entonces, al sustituir $y = a$ en $\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$, hace que ambos lados de la E.D. sean cero, es decir, $y = a$ es una solución constante de la E.D. Pero además, al separar las variables, la expresión $\frac{dy}{h(y)} = g(x)dx$ no está definida para a, por lo tanto $y = a$ no aparecerá en la familia de soluciones obtenida después de integrar y simplificar **o sea que $y = a$ es una solución singular.**

Ejemplo: Resolver por separación de variables la E.D. $x\frac{dy}{dx} - y = 2x^2y$.

Primero despejemos la primera derivada, es decir, escribimos la E. D. en la forma normal o estándar

$$x\frac{dy}{dx} - y = 2x^2y$$
$$x\frac{dy}{dx} = 2x^2y + y$$
$$x\frac{dy}{dx} = y(2x^2 + 1)$$
$$\frac{dy}{dx} = y\left(\frac{2x^2 + 1}{x}\right)$$

Separamos variables

$$\frac{dy}{y} = \frac{2x^2 + 1}{x}dx$$
$$\frac{dy}{y} = \left(2x + \frac{1}{x}\right)dx$$

Integrando en ambos lados de la E.D.

$$\int\frac{dy}{y} = \int\left(2x + \frac{1}{x}\right)dx$$
$$Ln|y| = x^2 + Ln|x| + C$$
$$Ln|y| = x^2 + Ln(x) + C \text{ ; para toda } x>0 \text{ (Utilizando el valor absoluto para } x > 0)$$
$$Ln|y| = x^2 + Ln(-x) + C; \text{para } x < 0 \text{ (Utilizando el valor absoluto para } x < 0)$$

La solución singular es $y(x) = 0$, que resulta de cuando se separan las variables (cuando se divide por "y")

Ejemplo: Resolver por separación de variables $\frac{dx}{dt}+5x=10 \quad ; \quad x(0)=0$

Solución

En este caso tenemos un problema de valor inicial.

Primero resolveremos la E.D.

$$\frac{dx}{dt}+5x=10$$

$$\frac{dx}{dt}=10-5x$$

$$\frac{dx}{10-5x}=dt$$

$\frac{dx}{-(5x-10)}=dt$, multiplicando por -1 ambos lados obtenemos:

$$\int\frac{dx}{5x-10}=-\int dt$$

$$\frac{1}{5}Ln|5x-10|=-t-C_1$$

$$Ln|5x-10|=-5t-5C_1$$

$Ln|5x-10|=-5t-C_2$ donde $C_2=5C_1$

$$5x-10=\pm e^{(-5t-C_2)}$$

$$5x-10=\pm e^{-5t}e^{-C_2}$$

$$5x=\pm e^{-5t}e^{-C_2}+10$$

$$x=\frac{\pm e^{-5t}e^{-C_2}}{5}+\frac{10}{5}$$

$x=Ce^{-5t}+2$ donde C= $\frac{\pm e^{-C_2}}{5}$

Ahora, con la condición inicial $x(0)=0$ (para t=0 entonces x=0), encontraremos la solución particular:

Tenemos que $x(t)=Ce^{-5t}+2$,

$$x(0)=0$$

$$0=Ce^{-5(0)}+2$$

$$0=C+2$$

$$C=-2$$

Luego la solución al PVI. es

$$x(t)=-2e^{-5t}+2$$

$x(t)=2(1-e^{-5t})$ Solución particular

Ejercicios

En los siguientes ejercicios $y = \dfrac{1}{x^2 + c}$, representa una familia de soluciones de un parámetro para la ecuación diferencial de primer orden: $y' + 2xy^2 = 0$ .Encuentre una solución del PVI de primer orden que incluya esta E.D. y la condición inicial dada.

1) $y(2) = \dfrac{1}{3}$ $R/\ y = \dfrac{1}{x^2 - 1}$

2) $y(-2) = \dfrac{1}{2}$ $R/\ y = \dfrac{1}{x^2 - 2}$

3) $y(0) = 1$ $R/\ y = \dfrac{1}{x^2 + 1}$

4) $y\left(\dfrac{1}{2}\right) = -4$ $R/\ y = \dfrac{2}{2x^2 - 1}$

En los ejercicios del 5 al 8 la familia de soluciones es $y = c_1 \cos(x) + c_2 sen(x)$, la ecuación diferencial es $y'' + y = 0$, resuelva los siguientes problemas de valor inicial:

5) $y(0) = -1, \quad y'(0) = 8$

$R/\ y = -\cos(x) + 8sen(x)$

7) $y\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0, \quad y'\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 1$

6) $y\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{1}{2}, \quad y'\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = 0$

$R/\ y = \dfrac{\sqrt{3}}{4}\cos(x) + \dfrac{1}{4}sen(x)$

8) $y\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}, \quad y'\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}$

En los siguientes problemas, determine la o las regiones del plano xy para la cual la E.D. dada tenga una solución única que pase por un punto (x_o, y_o) dentro de la región.

9) $\dfrac{dy}{dx} = y + 3\sqrt[3]{y}$

11) $\left(4 - y^2\right)y' = x^2$

$R/\ R_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y < -2\}$

$R_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / -2 < y < 2\}$

$R_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y > 2\}$

10) $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y+1}{x-y}$

12) $y'=\sqrt{x-y}$

$R=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 / y<x\}$

13) Determine si el teorema de existencia y unicidad garantiza que la E.D. $y'=\sqrt{y^2-25}$; posee una solución única a través del punto proporcionado:

a) $(1,8)$ b) $(4,5)$ c) $(2,-5)$ d) $(-3,3)$

Sí (se garantiza una única solución) *no* *no* *no*

14) Analice la existencia y unicidad de las soluciones de cada una de las ecuaciones siguientes:

a) $y'=2xy$, $y(0)=1$

b) $y=xy'-(y')^2$, $y(2)=1$

c) $y'=\dfrac{y+x}{y-x}$, $y(1)=1$

ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

VARIABLES SEPARABLES:

- En los problemas del 1 al 16 resuelva la ED por separación de variables. (En caso hayan soluciones singulares, determinarlas).

1) $\dfrac{dy}{dx}=(x+1)^2$

2) $dy-\sqrt{1-y^2}\,dx=0$

3) $e^{y'}=x$

R/ $y=sen(x+C)$

R/ $y=x\ln(x)-x+C$

4) $(xy^2-y^2+x-1)dx+(x^2y-2xy+x^2+2y-2x+2)dy=0$

5) $\left(y^2+xy^2\right)y'+x^2-yx^2=0$

6) $sen(y')=x$

$R/\quad y^2+2y+\ln(y-1)^2=x^2-2x+\ln(x+1)^2+C$

$R/\quad y=xsen^{-1}(x)+\sqrt{1-x^2}+C$

7) $e^x y\,\dfrac{dy}{dx}=e^{-y}+e^{-2x-y}$

8) $\left(1+x^2+y^2+x^2y^2\right)dy=y^2dx$

$R/\quad e^y(y-1)=-\dfrac{e^{-3x}}{3}\left(3e^{2x}+1\right)+C$

9) $e^x y'=2(x+3)y^3$

10) $y'=-2xy$

$R/\quad y=Ce^{-x^2}$

11) $\dfrac{dQ}{dt}=k(Q-70)$

12) $\dfrac{dN}{dt}+N=Nte^{t+2}$

$R/\quad Q=Ce^{kt}+70$

13) $sen(3x)dx+2y\cos^3(3x)dy=0$

14) $y-xy'=a\left(1+x^2y'\right)$, a es una constante

15) $y'+sen\left(\dfrac{x+y}{2}\right)=sen\left(\dfrac{x-y}{2}\right)$

16) $y\left(4-x^2\right)^{\frac{1}{2}}dy=\left(4+y^2\right)^{\frac{1}{2}}dx$

$R/\quad \ln\left|\csc\left(\dfrac{y}{2}\right)-\cot\left(\dfrac{y}{2}\right)\right|=-2sen\left(\dfrac{x}{2}\right)+C$

En los problemas del 17 al 20 resuelva la ED, sujeta a la condición inicial respectiva.

17) $\left(1+s^4\right)dq+s\left(1+4q^2\right)ds=0$, $q(1)=0$

18) $\dfrac{dy}{dx}=4\left(x^2+1\right)$, $x\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=1$

$R/\quad y=4\left(\dfrac{x^3}{3}+x\right)+\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{16}{3}$

19) $y'=4\sqrt{y+1}\cos(2x)$, $y\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=3$

$R/\quad y=sen^2(2x)+2sen(2x)$

20) Para el siguiente problema de valor inicial $y\ln(y)dx+xdy=0,\quad y(1)=1$, analice si es posible aplicar el método de variables separables. ¿Cuál es la solución a este problema de valor inicial?

$R/\quad y(x)=1$

Ejercicios de aplicación

21) a) Encontrar la trayectoria ortogonal de la familia de curvas $y=cx^2$, y b) dar una interpretación geométrica.

$R/\quad a)\,x^2+2y^2=C_1$

b) todos los miembros de la familia de parábolas $y=cx^2$, *cortan ortogonalmente a todas las elipses de la familia* $x^2+2y^2=C_1$

22) Un objeto de 192 libras cae del reposo en el instante $t=0$ en un medio que ofrece una resistencia que, en libras, es numéricamente igual al doble de su velocidad instantánea en $\frac{p}{s}$. Encontrar:

a) la velocidad y la distancia recorrida en un tiempo cualquiera.

b) la velocidad límite

Notas: 1) Utilice la segunda ley de Newton para masa constante $\sum F=ma$ (ecuación escalar)

2)La velocidad límite se obtiene cuando la aceleración del objeto es cero.

23) Un barco de masa m navega con una velocidad v_0. Cuando $t=0$, se apagan los motores. Suponiendo que la resistencia del agua es proporcional a v^n, donde n es una constante y v es la velocidad instantánea, encontrar v como una función de la distancia recorrida.

Nota: Utilice la nota 1 del ejercicio 22.

$R/\quad v=\frac{v_0}{e^{\frac{kx}{m}}},\ k$ *es una constante de proporcionalidad,* $n=2$

$$v=\left[\frac{(n-2)}{m}kx+v_0^{\,2-n}\right]^{\frac{1}{2-n}},\quad n\neq 2$$

24) Sin usar computadora ni graficadora. ¿Cómo resolvería usted $\left(\sqrt{x}+x\right)\frac{dy}{dx}=\sqrt{y}+y$?

MISCELÁNEA

1) Determine y grafique las regiones del plano xy para las cuales la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx}=\frac{\sqrt{y^2-4}}{x-5}$ tenga solución única que pase por el punto (x_0,y_0) dentro de la región .

2) $y=C_1e^{2x}+C_2e^{-\frac{x}{3}}$ es la solución general de la E.D. $3y''-5y'-2y=0$. Obtener el miembro de la familia que satisface las condiciones iniciales $y_{(0)}=1,\ y'_{(0)}=-2$.

3) Resolver la ecuación diferencial:

a) $(1-y)e^y y'+\frac{y^2}{x\ln(x)}=0$

b) $\left[\log_b(3)\right]^{x^3}=x^5\left[\sqrt[3]{y^2}\left(\sqrt{y}+8\right)\right]\left[\log_B(25)\right]^{x^3}x'$,

Donde $b=\sqrt[4]{9}$, $B=\sqrt{5}$. Simplifique su respuesta.

4) Calcular la solución general de la ecuación diferencial:

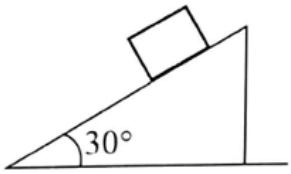
a) $\left[\log_2(8)+\sqrt[5]{243}\cos(2x)\right]\sqrt{y}dx+\left[\frac{\cos^5(x)-\cos^3(x)}{\sqrt{y}}\right]dy=0$

b) $\left(xy+x\sqrt{y}+y\sqrt{x}+\sqrt{xy}\right)dx-\left(x-\sqrt{x}\right)dy=0$

5) Verifique que la ecuación diferencial de todas las rectas que están a una distancia de dos unidades del origen es $4(y')^2+4=(xy'-y)^2$

6) Determinar la E.D. de la familia de circunferencias cuyos centros están en la recta que no corta al eje de las abscisas, pero interseca al eje de las ordenadas en menos tres. Clasificar la E.D. obtenida según tipo, orden, linealidad y grado.

7) Un peso de 96 libras desliza por una pendiente que forma un ángulo de 30° con la horizontal (ver figura). Si el coeficiente de fricción dinámico es μ, determine la E.D. de la velocidad (v) del peso. Se sabe que la magnitud de la fuerza de fricción que se opone al movimiento es μN, donde N es la magnitud de la fuerza normal ejercida por la superficie inclinada sobre el peso. Considerar que la gravedad es $32\ pies/s^2$. Simplifique la respuesta(obtenga valores exactos)



8) Una cadena uniforme (densidad lineal constante), de longitud l, está colocada sobre una tabla horizontal, libre de fricción de tal manera que una longitud b de la cadena cae por el borde, tal como se muestra en la figura. Encuentre la velocidad de deslizamiento de la cadena en función de la variable x. ¿Cuánto tiempo transcurre para que la cadena abandone la tabla horizontal?

Nota: $densidad\ lineal = \dfrac{masa}{longitud}$

